QBlade, DLC 1.1

144 series, ventana de 600 s

Perfil de calibración

caso $\theta_k = 90^\circ$ del DLC 1.1,

sin mayorar

Rotación y gravedad

velocidad de consigna

1 Momento en la

sección crítica

$P_k(t)$ en $z_{crit} = 18$ m

doce direcciones

serie completa

Corrida de calibración

FEM: $\sigma_{aero} = 67{,}75$ MPa

Ec. M_{res}: $M_{res,\,cal} = 80{,}97$ kN·m

Factor momento-tensión

$K_{aero} = \sigma_{aero}/M_{res,\,cal}$

$= 0{,}837$ MPa/(kN·m)

Corrida solo inercial

FEM, sin fuerzas

aerodinámicas

$\sigma_{in} = 81{,}1$ MPa

nivel medio constante

2

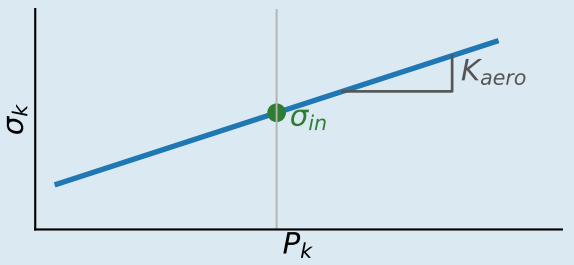
Historia de tensión

$\sigma_k(t) = K_{aero}\,P_k(t) + \sigma_{in}$

K_{aero} escala la oscilación aerodinámica,

σ_{in} fija el nivel en torno al que oscila

Cap. 4: sensibilidad de D_{20} a K_{aero}



3

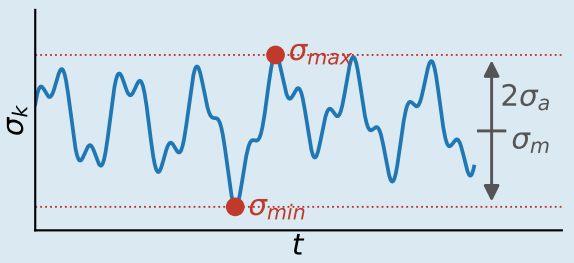
Conteo de ciclos Rainflow

cada ciclo es un par máximo-mínimo de la serie,

porque el daño depende de cuánto oscila y en torno a qué

$\sigma_a = (\sigma_{max} - \sigma_{min})/2, \quad \sigma_m = (\sigma_{max} + \sigma_{min})/2$

Cap. 4: ciclo más severo $\sigma_a = 49{,}7$, $\sigma_m = 86{,}0$ MPa



4

Tensión media, mayoración y curva S-N

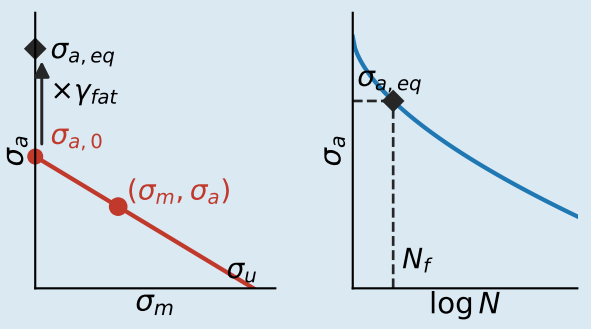
Goodman: $\sigma_{a,\,0} = \sigma_a/(1 - \sigma_m/\sigma_u)$, $\sigma_u = 242{,}1$ MPa

mayoración: $\sigma_{a,\,eq} = \gamma_{fat}\,\sigma_{a,\,0}$, $\gamma_{fat} = 2{,}471$

Basquin: $N_f = \frac{1}{2}\,(\sigma_{a,\,eq}/\sigma_u)^{1/b}$, $b = -0{,}045$

ciclos admisibles de cada amplitud

Cap. 4: ciclo más severo $49{,}7 \to 77{,}0 \to 190{,}4$ MPa, $N_f = 104$



5

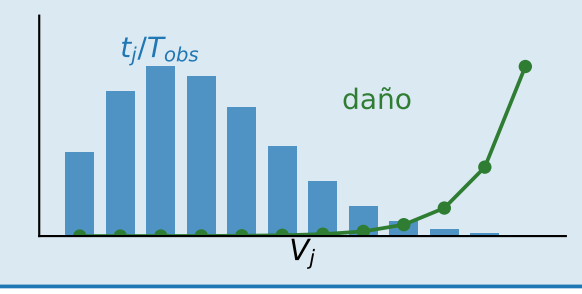
Escalamiento a un año de operación

$n_j^{anual} = \bar{n}_j^{sim}\,t_j/T_{obs}$, con t_j de la Weibull del sitio

las velocidades altas ocurren poco, pero sus

ciclos son los de mayor amplitud

Cap. 4: 20-24 m/s aportan el 98,2% del daño



6

Daño acumulado y verificación

$D_{año} = \sum_i n_i^{anual}/N_{f,\,i}, \quad D_{20} = 20\,D_{año}$

se repite en las doce direcciones y rige la mayor

$D_{20} = 18{,}3$ en $\theta_k = 90^\circ$, mayor que 1

Cap. 4: daño por dirección y resumen de la verificación

